



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОРОДА МОСКВЫ**
**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы**
«Колледж малого бизнеса № 4»
(ГБПОУ КМБ № 4)

IDEF0

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент(ка): Перепёлкина Анфиса Александровна

Группа: ИПО 21.24

Руководитель: Александр Сергеевич Рыбаков

Отчётная работа защищена с оценкой «___» _____

Москва, 2025 г.

Оглавление

Задание 1	3
Задание 2	3
Задание 3, 4	4
IDEF0 контекстная диаграмма	4
Декомпозиция работы предприятия (1 уровня)	5
Декомпозиция обработки заказа (2 уровня)	6
Контрольные вопросы:	8

Задание 1

Тема: Прокат коньков роликов лыж в парке

Предметная область — организация и управление процессом проката коньков посетителям парка. Процесс включает следующие основные аспекты:

Функции и процессы

- Регистрация клиента проверка наличия свободного оборудования.
- Подбор коньков по размеру и состоянию.
- Оформление договора или квитанции.
- Оплата (наличными, картой, через терминал).
- Выдача оборудования клиенту.
- Контроль времени аренды.
- Приём возврата оборудования.
- Проверка состояния коньков (чистота, повреждения).
- Установка штрафов или доплат при нарушениях.
- Ведение учёта инвентаря и отчётности.

Объекты предметной области:

- Инвентарь(Коньки, лыжи, велосипеды, ролики)
- Клиенты(посетители парка)
- Сотрудники проката
- Кассовая система/ПО для аренды
- Учётная база инвентаря
- Документы проката (договор, чек, квитанция)
- Оплата

Ограничения:

- Необходимые нормы безопасности
- Требования по состоянию оборудования
- Регламент рабочего времени

Задание 2.

Субъект моделирования

Организация (предприятие) — пункт проката коньков в городском парке.

Цель моделирования - Создать формальную модель процедур выдачи, возврата и учёта коньков, чтобы: автоматизировать бизнес-процессы уменьшить ошибки персонала повысить скорость обслуживания клиентов разработать программное обеспечение для поддержки операций

Задание 3, 4

IDEF0 контекстная диаграмма



Входы:

1. Клиенты
2. Оплата

Механизмы:

1. Сотрудник проката
2. Склад
3. Инвентарь(лыжи, коньки, велосипеды, ролики)
4. Мастера по ремонту

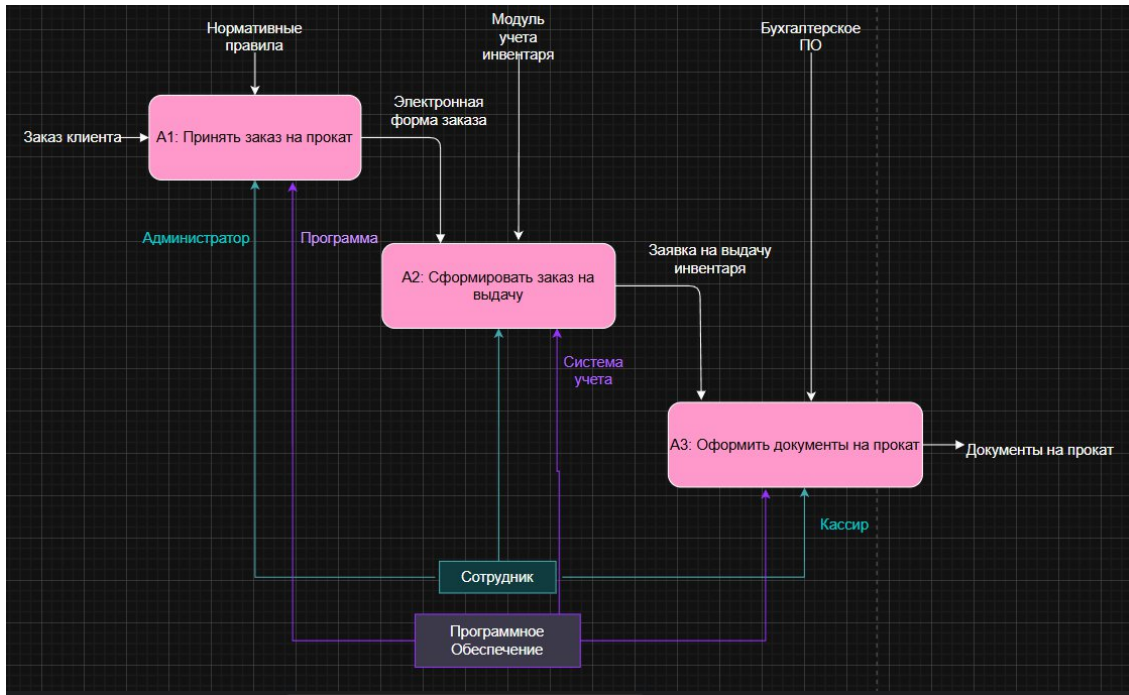
Ограничения:

1. Законодательство РФ
2. Прайс лист
3. Техника безопасности
4. Часы работы

Выходы:

1. Выданный инвентарь
2. Чек
3. Состояние оборудывания

Декомпозиция работы предприятия (1 уровня)



Описание:

Узловой номер A1:

Входы:

1. Заказ клиента

Механизмы:

1. Сотрудник
2. Программное обеспечение

Ограничения:

1. Нормативные правила

Выходы:

1. Электронная форма заказа

Узловой номер A2:

Входы:

1. Электронная форма заказа

Механизмы:

1. Сотрудник

2. Программное обеспечение

Ограничения:

1. Модель учета инвентаря

Выходы:

1. Заказ на выдачу инвентаря

Узловой номер A3:

Входы:

2. Заказ на выдачу инвентаря

Механизмы:

3. Сотрудник
4. Программное обеспечение

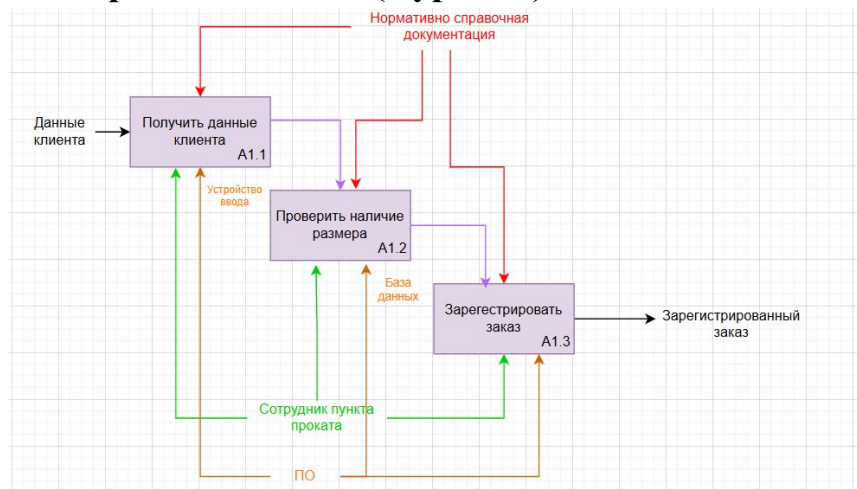
Ограничения:

1. Бухгалтерские ПО

Выходы:

1. Документы на прокат

Декомпозиция обработки заказа (2 уровня)



Описание:

Узловой номер A1.1:

Входы:

1. Данные клиента

Механизмы:

1. Сотрудник
2. Устройство ввода(Программное обеспечение)

Ограничения:

1. Нормативно справочная документация

Выходы:

1. Полученные данные размере ноги клиента

Узловой номер A1.2:

Входы

1. Размер обуви

Механизмы:

1. Сотрудник
2. База данных(Программное обеспечение)

Ограничения:

1. Нормативно справочная документация

Выходы:

1. В наличии ли

Узловой номер A1.3:

Входы:

1. В наличии

Механизмы:

1. Сотрудник
2. Программное обеспечение

Ограничения:

1. Нормативно справочная документация

Выходы:

1. Зарегистрированный заказ

Контрольные вопросы:

1. Методология SADT: Система функционального моделирования, используемая для анализа и представления бизнес-процессов. Помогает понять "что" система делает, а не "как".

2. Нотация IDEF0: Графический язык для построения диаграмм, описывающих функции системы. Используется для моделирования процессов и их взаимосвязей.

3. "Плавающая область" (Floating Scope): Неопределенная или меняющаяся граница проекта, когда объем работ или требования могут изменяться в процессе выполнения, что затрудняет планирование и контроль.

4. Типы связей между работами:

- **Последовательные:** Одна работа выполняется строго после другой.
- **Параллельные:** Работы могут выполняться одновременно.
- **Условные:** Выполнение одной работы зависит от условия, связанного с другой.

5. CASE-средства, поддерживающие SADT и IDEF0:

- **SADT:** Обычно моделируется с помощью специализированных инструментов или универсальных графических редакторов.
- **IDEF0:** Enterprise Architect, Lucidchart, iGrafx, ARIS, Visual Paradigm, System Architect.